வாய்ப்பு மாறி X இன் ஆதியிலிருந்து பெறப்பட்ட பெருக்குத்தொகை காண விலக்கப் பெருக்குத் தொகை உருவாக்கும் சார்பு பயன்படுகிறது.

$E(X^r) = M_x^r(t)$ at t=0 $M_x^r(t)$

$M_x^r(t)$ என்பது $M_x(t)$ இன் r ஆவது வகையிடல் ஆகும்

$$\mu_2 = \mu_2' - (\mu_1')^2$$

ஆதியில் r ஆவது விலக்கப் பெருக்குத்தொகை காணல்

$$M_x(t) = E(e^{tX})$$

$$= E\left[1 + \frac{tX}{1!} + \frac{(tX)^2}{2!} + \frac{(tX)^3}{3!} + \ldots + \frac{(tX)^r}{r!} + \ldots\right]$$

$$= 1 + \frac{E(tX)}{1!} + \frac{E(tX)^2}{2!} + \frac{E(tX)^3}{3!} + \ldots + \frac{E(tX)^r}{r!} + \ldots$$

$$= 1 + t\frac{E(X)}{1!} + \frac{t^2E(X^2)}{2!} + \ldots + \frac{t^rE(X^r)}{r!} + \ldots$$

$$= 1 + t\mu'_1 + t^2\frac{\mu'_2}{2!} + \ldots + t^r\frac{\mu'_r}{r!} + \ldots$$

$$M_x(t) = \sum_{r=0}^{\infty} t^r \frac{\mu'_r}{r!}$$

விலக்கப்பெருக்குத்தொகை M_x (t) இல் $\frac{t^r}{r!}$ இன் குணகம் μ_r' ஆகும். M_x (t) விலக்கப்பெருக்குத் தொகையை உருவாக்குவதால், விலக்கப் பெருக்குத்தொகை உருவாக்கும் சார்பு எனப்படுகிறது.

விலக்கப் பெருக்குத் தொகை உருவாக்கும் சார்பினைப் பயன்படுத்தி சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டை, முதல் மற்றும் இரண்டாம் விலக்கப் பெருக்குத் தொகையிலிருந்து பெறலாம்.

$$\mu_2 = \mu'_2 - (\mu'_1)^2$$

9.8.4. சிறப்பியல்புச் சார்பு

எல்லாப் பரவல்களுக்கும் விலக்கப்பெருக்குத் தொகை உருவாக்கும் சார்பு காண இயலாது. இந்நிலையில் சிறப்பியல்புச் சார்பு அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வரையறை:

X என்ற வாய்ப்பு மாறிக்கான நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)$ எனில் சிறப்பியல்புச் சார்பு $\phi_x(t)$, இங்கு $\phi_x(t) = E(e^{i\,t\,X})$

பின்னர் $\phi_x(t) = E(e^{i\,tX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x)\,dx$, (தொடர் பரவல்)

$\phi_x(t) = \sum_e^{itx} p(x)$, (தனித்த பரவல்) , இங்கு $i = \sqrt{-1}$

Ch9_11th Stats TM.indd 286 2/17/2019 12:09:50 PM